

Trabalho Movimento de Projéteis 2025/2026

Mecânica e Campo Eletromagnético

Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Alexandre Motsny, Martin Pereirinha, Tiago Pita



deti

universidade de aveiro
departamento de eletrónica,
telecomunicações e informática

Trabalho Movimento de Projéteis 2025/2026

Mecânica e Campo Eletromagnético

Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Alexandre Motsny, Martin Pereirinha, Tiago Pita

Docente(s) responsável(is) da UC/ ou Orientadores de Estágio:

Matheus Holanda

Aveiro | 30 de outubro de 2025

1. Resumo

Este trabalho experimental teve como objetivos principais o estudo do movimento de projéteis, focando-se na determinação da velocidade inicial v_o de um projétil por dois métodos distintos e na verificação da dependência do alcance com o ângulo de lançamento.

A metodologia experimental foi dividida em três partes.

Na **Parte A**, determinou-se v_o medindo o tempo de voo do projétil entre dois sensores de passagem.

Na **Parte B**, investigou-se a relação entre o alcance horizontal e o ângulo de disparo (Θ), medindo o alcance para vários ângulos para identificar o ângulo de alcance máximo e qual o comportamento do projétil à medida que a amplitude do ângulo de lançamento ia aumentando.

Na **Parte C**, utilizou-se um pêndulo balístico como método alternativo para determinar v_o , aplicando os princípios da conservação do momento linear e da energia mecânica.

O valor da velocidade inicial obtido na Parte A foi de $v_o = (2,35 \pm 0,0141)$ m/s, e o valor obtido na Parte C foi de $v_o = (3,89 \pm 0,9571)$ m/s. O ângulo de alcance máximo observado foi $\Theta_{max} = (35,766 \pm 1)^\circ$. A comparação dos valores de v_o permitiu discutir a precisão e exatidão de cada método.

Concluiu-se que os objetivos foram atingidos, mas com discordância significativa na precisão dos métodos experimentais e dificuldades na concordância com os modelos teóricos.

Lista de siglas e abreviaturas

Ec - Energia Cinética

Ep - Energia Potencial

Fig - Figura

g - Constante de aceleração gravítica ($g = 9,81\text{m/s}^2$)

LP - Lançador de Projéteis

m - Massa do Projétil

M - Massa do Pêndulo Balístico (PB)

MCE - Mecânica e Campo Eletromagnético

PB - Pêndulo Balístico

v - Velocidade

v_i ou v_0 - Velocidade Inicial

v_f - Velocidade Final

x - Alcance do Projétil

y_i - Altura Inicial, relativa à bancada, a que o projétil é lançado

Δ - Intervalo de [...]

Δt - Intervalo de Tempo

θ_0 - Ângulo “Theta” / Amplitude do ângulo inicial de lançamento

Fórmulas:

$$x = x_0 + v_0 t \cos \theta_0 \quad (1)$$

$$y = y_0 + v_0 t \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

$$\theta_{amax} = \arctg \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}} \quad (3)$$

$$v_0 = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gh} \quad (6)$$

2. Introdução Teórica

Nesta experiência, o nosso objetivo é estudar o movimento de um projétil. A teoria base, que vamos verificar, diz-nos que podemos analisar o movimento de uma bola (o projétil) em duas partes, desde que não haja atrito do ar:

1. Um movimento na horizontal (eixo x)
2. Um movimento na vertical (eixo y)

Para descrever isto, usamos as equações de posição:

1. $x = x_0 + v_0 t \cos \theta_0$
2. $y = y_0 + v_0 t \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t^2$

Nestas fórmulas, v_0 é a velocidade inicial com que a bola sai, θ_0 é o ângulo de lançamento, t é o tempo, g é a aceleração da gravidade. Na Parte B, vamos usar isto para perceber como o alcance (a distância x) depende do ângulo θ_0 . A teoria diz que o ângulo para o alcance máximo é 45° .

Para a Parte C, usamos o pêndulo balístico. Primeiro, há a conservação do momento linear: a bola (massa m) bate no pêndulo (massa M) e fica lá presa. Como a colisão é inelástica, o momento conserva-se:

- $mv_0 = (m + M)v_f$

Logo a seguir, o conjunto (bola+pêndulo) começa a baloiçar para cima com uma velocidade v_f . Nesta subida, aplica-se a **conservação da energia mecânica**: a energia cinética que o conjunto tinha em baixo transforma-se toda em energia potencial gravítica quando atinge a altura máxima h .

- $\frac{1}{2}(m + M)v_f^2 = (m + M)gh$

Se combinarmos estas duas leis, conseguimos descobrir a velocidade inicial v_0 da bola, apenas medindo a altura h que o pêndulo subiu:

- $\left(\frac{m+M}{m}\right)\sqrt{2gh}$

Então, as grandezas físicas que vamos determinar são:

- A **velocidade inicial** v_0 da bola, que vamos calcular pelos dois métodos (Parte A e Parte C).
- A **relação entre o alcance e o ângulo** (Parte B), para encontrar o ângulo que dá o alcance máximo.

Preparação da Atividade Experimental

1. Serão as equações (1) e (2) aplicáveis ao movimento de um projétil de longo alcance? Assuma a ausência de atrito. Justifique, sucintamente, a sua resposta.

Não, uma vez que na trajetória de um projétil de longo alcance atuam outras variáveis, e as variáveis não são constantes.

2. Elimine a variável t das equações (1) e (2) e obtenha uma nova equação para o alcance x .

$$x = x_0 + v_0 t \cos \theta_0$$

$$y = y_0 + v_0 t \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \frac{x - x_0}{v_0 \cos \theta_0}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 t \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y(x) = y_0 + t g \theta_0 (x - x_0) - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2 \theta_0}$$

$$\frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2 \theta_0} - t g \theta_0 (x - x_0) + (y - y_0) = 0$$

$$x = x_0 + \frac{v_0 \cos \theta_0}{g} (v_0 \cos \theta_0 \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta_0 + 2g(y - y_0)})$$

3. Utilizando a equação (3), determine $a_{\max}$ supondo que $y_i - y_f = 0,2 \text{ m}$ e $v_0 = 3 \text{ ms}^{-1}$.

Assumindo que $y_i - y_f = 0,2 \text{ m}$ e $v_0 = 3 \text{ ms}^{-1}$

$$\theta_{amax} = \arctg \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}}$$

$$\theta_{amax} = \arctg \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(0.2)}{(3)^2}}}$$

$$\theta_{amax} = 39.84^\circ$$

4. No lançamento do projétil, o efeito do atrito do ar é desprezável. Para atingir a melhor marca possível, um atleta utilizará um ângulo de lançamento superior, inferior ou igual a 45? Justifique a sua resposta.

O atleta deverá utilizar um ângulo ligeiramente inferior. Isto acontece porque o projétil é lançado numa altura h que é diferente da altura do local de queda, sendo a típica regra de o alcance máximo ocorrer com um ângulo de 45° inválida, visto que o mesmo não cai no mesmo plano em que é lançado ($y_i \neq y_f$)

5. Deduza a equação (6) a partir das equações (4) e (5).

$$\frac{1}{2} (m + M) v_2^2 = (m + M) gh$$

$$mv_0 = (m + M) v_2$$

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

$$v_0 = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gh}$$

6. Considerando $v = s/t$ e utilizando a teoria da propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade de um projétil, em movimento retilíneo uniforme.

$$\Delta F = \left| \frac{\partial F}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial F}{\partial \theta} \right| \Delta \theta + \dots$$

$$\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{1}{t}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{s}{t^2}.$$

$$\Delta v = \frac{1}{t} \Delta s + \frac{s}{t^2} \Delta t$$

7. Deduza a relação entre h , o comprimento do pêndulo, l , e α , tendo em conta a Figura 4, bem como o respectivo erro associado, utilizando a fórmula de propagação dos erros

$$h = l(1 - \cos \alpha)$$

$$\frac{\delta h}{\delta l} = (1 - \cos \alpha)$$

$$\frac{\delta h}{\delta \alpha} = l \sin \alpha$$

$$(\Delta h)^2 = \left(\frac{\delta h}{\delta l} \Delta l \right)^2 + \left(\frac{\delta h}{\delta \alpha} \Delta \alpha \right)^2$$

$$\Delta h = \sqrt{[(1 - \cos \alpha) \Delta l]^2 + (l \sin \alpha \Delta \alpha)^2}$$

8. Utilizando a equação (6) e recorrendo à teoria de propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade inicial, v_0 .

$$v_0 = \left(\frac{m+M}{m} \right) \sqrt{2gh}$$

$$\Delta v_0 = \left| \frac{\partial v_0}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial v_0}{\partial M} \right| \Delta M + \left| \frac{\partial v_0}{\partial h} \right| \Delta h$$

$$\frac{\partial v_0}{\partial m} = -\frac{M}{m^2} \sqrt{2gh} \quad , \quad \frac{\partial v_0}{\partial M} = \frac{1}{m} \sqrt{2gh} \quad , \quad \frac{\partial v_0}{\partial h} = \left(1 + \frac{M}{m} \right) \frac{\sqrt{2gh}}{h}$$

$$\Delta v_0 = \sqrt{2gh} \times \left[\frac{M}{m^2} \Delta m + \frac{1}{m} \Delta M + \left(1 + \frac{M}{m} \right) \frac{1}{h} \Delta h \right]$$

4. Detalhes Experimentais Relevantes

4.1. Parte A - Determinação da velocidade inicial

4.1.1. Material Utilizado

- Lançador de Projéteis (LP)
- Base para fixação do LP
- Esfera metálica
- Sensores de Passagem
- Sistema de Controlo dos Sensores
- Fita Métrica

4.1.2. Metodologia

De maneira a determinar a velocidade inicial do projétil, foi montado na ponta do Lançador de Projéteis uma estrutura composta por 2 sensores de passagem, de acordo com a figura 4.1. Os sensores encontravam-se a 10cm um do outro e permitiram realizar a contagem do tempo em que a esfera passou pela estrutura. Após 5 medidas, foram obtidos os valores que se encontram na Tabela 1.2 - “Intervalos de Tempo obtidos pelos sensores de passagem” chegando a um tempo médio de 0,04256s.

Visto que a velocidade foi obtida através de indução matemática, tratando-se portanto de uma medição indireta, introduz um novo problema visto que o seu erro respectivo resulta de dois erros de leitura efetuados, sendo correspondentes às medições da distância e do tempo. Assim, de maneira a determinar o erro respetivo da velocidade recorreremos à **Teoria de Combinação ou Propagação de Erros** que diz o seguinte:

Seja F_0 o valor "real" da grandeza F dado por $F_0 = f(x_0, y_0, \theta_0, \dots)$, o desvio de $\delta F \equiv F - F_0$ determina-se usando o conceito de derivada de uma função:

$$\delta F = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta x + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta y + \left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta \theta + \dots,$$

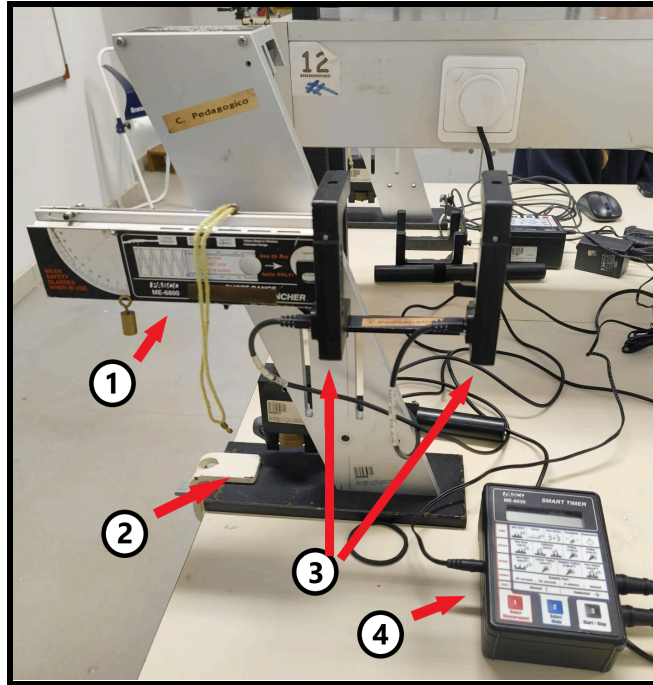


Fig. 4.1. Montagem Experimental (Parte A). 1- Lança Projéteis (LP); 2- Base para fixação do LP; 3- Sensores de Passagem; 4- Sistema de Controlo dos sensores

4.1.3. Cálculos Efetuados

$$(10 \pm 0,05)cm = (0,10 \pm 0,0005)m$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Leftrightarrow v_0 = \frac{0,1}{0,04256} \Leftrightarrow v_0 = 2,35m/s$$

$$\Delta v_0 = \frac{1}{t} \Delta s + \frac{s}{t^2} \Delta t$$

$$\Delta v_0 = \frac{1}{0,04256} 0,0005 + \frac{0,1}{0,04256^2} 0,0001 = 0,0141 m/s$$

4.2. Parte B - Dependência do alcance com o ângulo de disparo

4.2.1. Material Utilizado

- Lançador de Projéteis (LP)
- Base para fixação do LP
- Esfera metálica
- Fita Métrica
- Folhas de Papel Milimétrico
- Folhas de Papel Químico

4.1.2. Metodologia

Para calcular o alcance que o projétil atingia nos vários ângulos, foi colocado um alvo na superfície da bancada composto por folhas de papel milimétrico por baixo e folhas de papel químico por cima. O projétil ao cair na região do alvo, faz com que o papel químico deixe uma marca no papel milimétrico, indicando assim o local de queda (Fig 4.2.2).

Posteriormente, é medido o alcance do projétil com uma fita métrica, desde do lançador de projéteis (LP) à marca deixada pela esfera. O processo repete-se 3 vezes para cada ângulo, obtendo os valores da Tabela 2. Após os 3 disparos, é efetuado um cálculo da média e analisado o resultado obtido. O LP localizava-se a 26,1cm acima da bancada, pelo que $y_0 = 26,1\text{ cm}$, Fig 4.2.1.

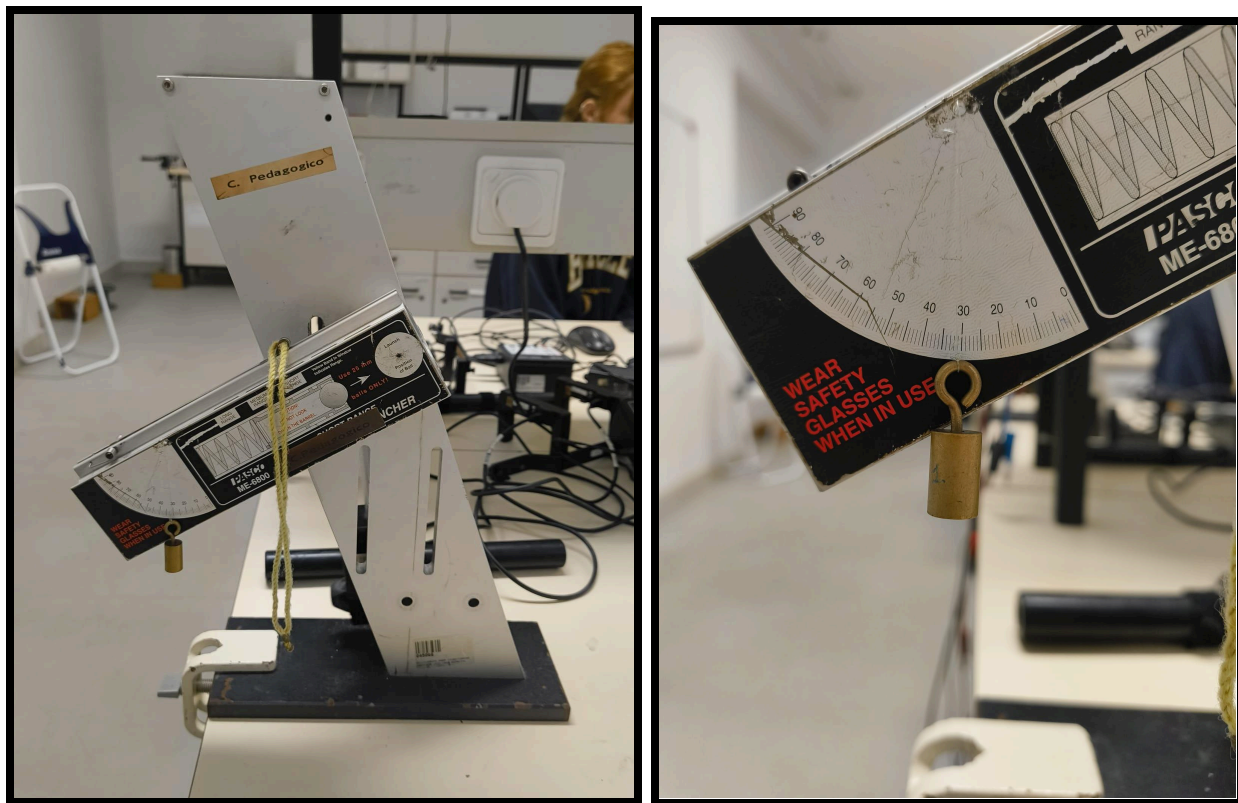


Fig 4.2.1. Posicionamento do Lançador de Projéteis na componente A da atividade experimental. O LP localiza-se a 26,1cm acima da bancada. Na imagem à direita observa-se o transferidor do LP, indicando o ângulo inicial do projétil,



Fig 4.2.2. “Alvo” - Conjunto papel químico + papel milimétrico com as marcas da queda do projétil. 1- Papel Milimétrico; 2- Papel Químico; 3- Marcas da queda do projétil

4.2.3. Cálculos Efetuados

$$\theta_{amax} = \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}}\right)$$

$$\theta_{amax} = \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(0,261)}{2,35^2}}}\right)$$

$$\theta_{amax} = 35,766^\circ$$

4.3. Parte C - Pêndulo Balístico: Método alternativo para determinação da velocidade inicial de um projétil

4.3.1. Material Utilizado

- Lançador de Projéteis (LP)
- Base para fixação do LP
- Esfera metálica
- Pêndulo Balístico (PB)
- Fita Métrica
- Balança Digital

4.3.2. Metodologia

Uma alternativa para determinar a velocidade inicial de um projétil pode ser realizada pelo estudo de um disparo de um projétil contra um pêndulo balístico.

Um Pêndulo Balístico consiste em uma massa M suspensa por um fio ou barra usado para transformar energia cinética, E_c , em energia gravítica, E_p . Isto ocorre quando um projétil de massa m é disparado com a intenção de ficar retido dentro do pêndulo de forma a o conjunto adquira E_c que à medida que o pêndulo se move transforma-se em E_p . Ao subir, o pêndulo marca, num transferidor, a amplitude máxima, θ , Fig. 4.3.1. Com esse valor, descobrimos a altura, h, a que o conjunto alcança através da fórmula $h = L * (1 - \cos\theta)$. Por fim, é aplicada a fórmula (6), para determinar a velocidade inicial do projétil.

$$v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right)\sqrt{2gh}$$

Uma vez que a velocidade foi obtida através de cálculos, trata-se mais uma vez de uma medição indireta, estando envolvido numa incerteza.

Dessa forma, para encontrar a incerteza da velocidade pode-se usar a fórmula alcançada através do exercício 8 para determinar a mesma.

$$\Delta v_0 = \sqrt{2gh} \times \left[\frac{M}{m^2} \Delta m + \frac{1}{m} \Delta M + \left(1 + \frac{M}{m} \right) \frac{1}{h} \Delta h \right]$$

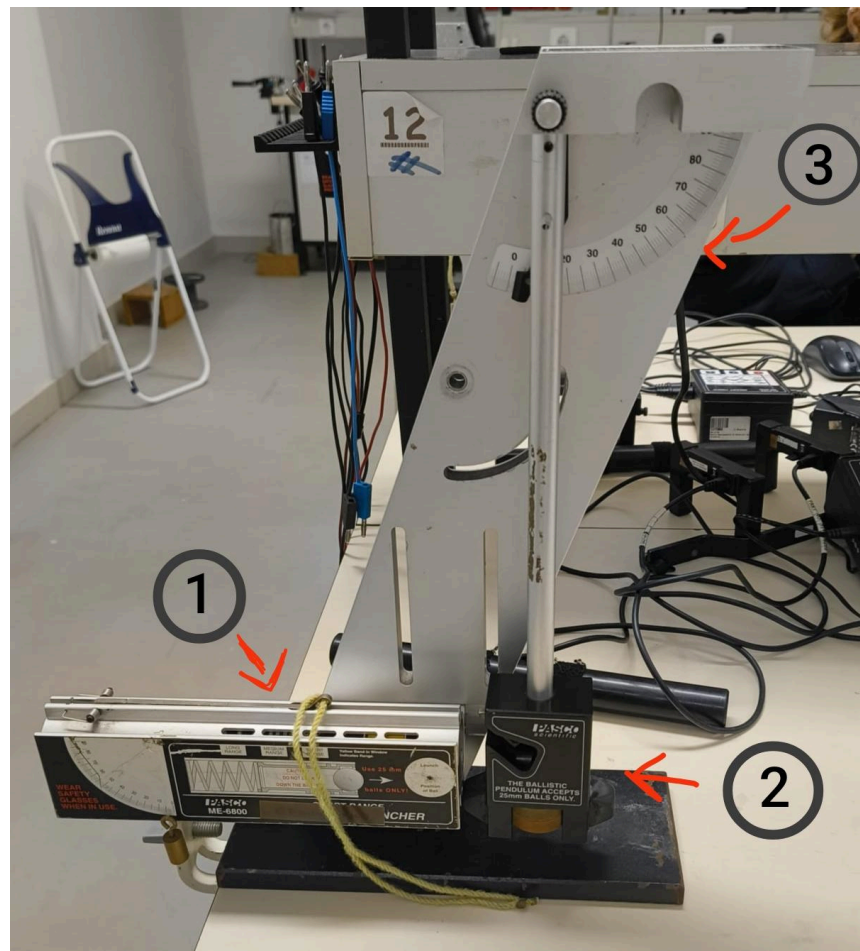


Fig. 4.3.1. Montagem da Componente C. 1- Lançador de Projéteis; 2- Pêndulo Balístico; 3- Transferidor que indica a amplitude do pêndulo

4.3.3. Cálculos Efetuados

Dados:

$$L = (35 \pm 0,5)cm = (0,35 \pm 0,005)m$$

$$m = (66 \pm 0,1)g = (0,066 \pm 0,0001)kg$$

$$M = (262,2 \pm 0,1)g = (0,2622 \pm 0,0001)kg$$

$$g = 9,81m/s^2$$

$$\theta_0 = 24,3^\circ$$

$$h = 0,35 \times (1 - \cos 24,3) \Leftrightarrow h = 0,35 \times 0,0894 \Leftrightarrow h = 0,0313 m$$

$$\Delta v_0 = \sqrt{2gh} \times [\frac{M}{m^2}\Delta m + \frac{1}{m}\Delta M + (1 + \frac{M}{m})\frac{1}{h}\Delta h]$$

$$h = L * (1 - \cos\theta)$$

$$\Delta h = \left|\frac{\partial h}{\partial L}\right|\Delta L + \left|\frac{\partial h}{\partial \theta}\right|\Delta \theta = (1 - \cos\theta)\Delta L + (L\sin\theta)\Delta \theta$$

$$\Delta h = (1 - \cos\theta)\Delta L + (\sin\theta)\Delta \theta = (1 - \cos(24,3)) * 0,005 + 0,35 * \sin(24,3) * 0,05$$

$$\Delta h = 0,00764 m$$

$$\Delta v_0 = \sqrt{0,6141} \times [\frac{0,2622}{0,066^2}0,0001 + \frac{1}{0,066}0,0001 + (1 + \frac{0,2622}{0,066})\frac{1}{0,0313}0,00764] = 0,9571 m/s$$

5. Discussão e conclusão

Na primeira parte, a velocidade inicial foi determinada medindo o tempo que o projétil demorou a percorrer a distância $s = 0,1 \text{ m}$ (10 cm) entre dois sensores de passagem. A média de 5 medições de tempo foi $\bar{t} = 0,04256 \text{ s}$.^{1,23}

- **Resultado Final (A):** $v_0 = (2,35 \pm 0,0141) \text{ m/s}$.

A primeira observação é de **elevada precisão**. O erro relativo é de 0,6%. De acordo com os critérios da disciplina, que consideram precisas medições com erro relativo inferior a 10%, este valor é **extremamente preciso**. O cálculo da propagação de erro mostra que as incertezas de medição da distância ($\Delta s = 0,0005 \text{ m}$) e do tempo ($\Delta t = 0,0001 \text{ s}$) foram muito baixas.

Na segunda parte, o projétil foi lançado de uma altura $y_0 = 26,1 \text{ cm}$ com vários ângulos. Os dados da Tabela 2 mostram que o alcance máximo observado foi de 82,43 cm, um valor atingido tanto a 34° como a 38° .

- **Resultado Teórico (B):** Usando o valor de $v_0 = 2,35 \text{ m/s}$ da Parte A, o ângulo de alcance máximo teórico foi calculado como sendo $\theta_{amax} = 35,766^\circ$.
- **Resultado Experimental (B):** O alcance máximo foi observado no intervalo de ângulos $[34^\circ, 38^\circ]$.

Verifica-se uma boa concordância entre o valor teórico calculado ($35,8^\circ$) e a gama experimental onde ocorreu o máximo $[34^\circ, 38^\circ]$. Mais importante, confirma-se a previsão teórica: como o projétil foi lançado de uma altura superior à da queda ($y_0 > 0$), o ângulo de alcance máximo é, de facto, inferior a 45° .

Na terceira parte, usou-se um método alternativo. Mediram-se as massas $m = 66 \text{ g}$ e $M = 262,2 \text{ g}$ e o comprimento do pêndulo $L = 0,35 \text{ m}$. A média dos 5 ângulos medidos foi $\theta = 24,3^\circ$, o que permitiu calcular uma altura $h = 0,0313 \text{ m}$.

- **Resultado Final (C):** $v_0 = (3,89 \pm 0,9571) \text{ m/s}$.

Este resultado tem uma **baixa precisão**. O erro relativo é de **24,6%**. Este valor é muito superior ao limite de 10% estabelecido, pelo que este método, da forma como foi calculado, não produziu um resultado preciso.

Discussão e Comparação de Métodos

Ao comparar os dois valores obtidos para a velocidade inicial, encontramos um desacordo significativo:

- $v_0(A) = (2,35 \pm 0,0141) \text{ m/s} \Rightarrow$ Intervalo de confiança: $[2,33 \text{ m/s}, 2,36 \text{ m/s}]$
- $v_0(C) = (3,89 \pm 0,9571) \text{ m/s} \Rightarrow$ Intervalo de confiança: $[2,93 \text{ m/s}, 4,84 \text{ m/s}]$

Os dois intervalos de confiança **não se sobrepõem**, o que indica uma **discordância estatística** clara entre os dois métodos. Dado que a Parte A é muito mais precisa, é provável que o valor $v_0 \approx 2,35 \text{ m/s}$ esteja mais próximo do valor real.

A discrepância pode ser explicada por várias fontes de erro:

1. **Erro Sistemático na Parte C:** O método do pêndulo balístico tem limitações. O atrito no eixo de rotação do pêndulo e a resistência do ar são forças dissipativas não tidas em conta no modelo. Ambas fariam com que o ângulo $\bar{\theta}$ medido fosse menor que o ideal, levando a um valor de h menor e, consequentemente, a uma subestimação da velocidade v_0 . Isto sugere que o valor real de v_0 deveria ser ainda maior que 3,89 m/s.
2. **Inconsistência do Equipamento:** Não é garantido que a mola do Lançador de Projéteis (LP) tenha fornecido exatamente a mesma velocidade inicial nas três partes da experiência.
3. **Erro Sistemático na Parte A:** Embora muito preciso (erro de 0.6%), o valor da Parte A ($v_0 \approx 2,35 \text{ m/s}$) pode estar inexato. Se os sensores de passagem não estiverem perfeitamente alinhados ou calibrados, podem medir um tempo consistentemente errado, levando a um valor de velocidade que é preciso (repetível) mas incorreto (longe do valor real).

Crítica

A principal crítica a este trabalho reside na **discordância entre os dois valores de v_0** .

6. Anexos - Tabelas de Dados Experimentais

Dados para a realização da Experiência (Parte A)		
Designação do valor	Valor Medido $\pm$ Erro Associado	Observações
Massa do projétil	66g $\pm$ 0,1g	Medição direta
Massa do Pêndulo (PB)	262.2g $\pm$ 0,1g	Medição direta
Velocidade Inicial do Projétil (v_0)	2.35m/s $\pm$ 0,0141m/s	Medição indireta
Comprimento do PB	35cm $\pm$ 0,05cm	Medição direta
Altura inicial do projétil (y_0)	26.1cm $\pm$ 0,05cm	Medição direta
Distância entre Sensores	10cm $\pm$ 0,05cm	Medição direta

Tabela 1.1. Dados para a realização da experiência

Δt_1	Δt_2	Δt_3	Δt_4	Δt_5	$\Delta t_{\text{médio}}$	Erro	Velocidade
0.0424s	0.0428s	0.0422s	0.0429s	0.0425s	0.04256s	0,0001s	2.35m/s

Tabela 1.2. Intervalos de tempo obtidos através dos Sensores de Passagem.

Alcance do Projétil (Parte B)				
Ângulo	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Valor Médio
30°	82,3cm	82cm	82,4cm	82,23cm
34°	82,4cm	82,3cm	82,6cm	82,43cm
38°	82,1cm	82,7cm	82,5cm	82,43cm
40°	81,6cm	81,9cm	80,9cm	81,46cm
43°	80cm	80,6cm	80,4cm	80,33cm

Tabela 2. Alcance do Projétil nas várias amplitudes utilizadas

Medição da amplitude do PB (Experiência C)					
Ângulo 1	Ângulo 2	Ângulo 3	Ângulo 4	Ângulo 5	Erro Associado
23.5°	25°	24°	24.5°	24.5°	0,05°

Tabela 3 - Amplitude do Pendulo Balistico

Bibliografia

- Instrumentação e Análise de Dados Experimentais Versão 2014-15 (IADE 2014-15) -
Departamento de Física da Universidade de Aveiro